

同余（作业）

1. a 为正整数，数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_1 = a, a_{n+1} = a_n^2 + 20 (n=1, 2, \dots)$. 证明：数列 $\{a_n\}$ 中至多有一项为立方数.

2. a, b 为正整数，正整数数列 $\{x_n\}$ 满足： $x_{n+1} = a \cdot x_n + b (n=1, 2, \dots)$.

证明： $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不可能均为质数.

3. N 是大于 3 的奇数，证明：从 $0, 1, 2, \dots, N-1$ 中任意去掉一个元素，总可以将剩下的元素分成两组，每组 $\frac{N-1}{2}$ 个元素，且两组的和除以 N 的余数相同。

4. 给定正整数 m ，证明：存在正整数 k ，使得可将正整数集 N^+ 拆为 k 个互不相交的子集 $A_1, A_2, \dots, A_k$ ，每个子集 A_i 中均不存在 4 个数 a, b, c, d （可以相同），满足 $ab - cd = m$ 。